

Linguagens e Programação**Exame Época Especial****12 de setembro 2024**

N.º _____ Nome: _____

- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
- Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
- A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
- Se pretender anular uma resposta escreva "anulada" à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)

1. As tabelas de símbolos são utilizadas nos compiladores:
 - a) ☐ Só nas ocorrências definidoras de identificadores
 - b) ☐ Para suportar apenas as fases do módulo de *Front-End*
 - c) ☐ Nas ocorrências definidoras de identificadores e nas ocorrências aplicadas
 - d) ☐ Para refletir apenas o scope (âmbito) dos identificadores
2. Os erros léxicos devem-se à impossibilidade:
 - a) ☐ do analisador conseguir reconhecer os *tokens* de uma frase
 - b) ☐ do analisador léxico conseguir reconhecer uma frase
 - c) ☐ do analisador léxico conseguir formar um símbolo a partir de uma cadeia de caracteres
 - d) ☐ Todas as anteriores
3. A deteção e recuperação de erros:
 - a) ☐ Realiza-se somente na fase análise.
 - b) ☐ Deve detetar os erros ocorridos, avisar o utilizador das ocorrências e recuperar de modo a poder analisar o código fonte até o fim.
 - c) ☐ Realiza-se apenas na análise semântica
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores
4. Um tradutor que é executado numa máquina e produz o código alvo para outra máquina é conhecido como:
 - a) ☐ *Transpiler*
 - b) ☐ *Assembler*
 - c) ☐ Pré-processador
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores
5. Considere a gramática $G: S \rightarrow iEtS | iEtSeS | a$ e $E \rightarrow b$. Não é possível construir um analisador sintático preditivo para esta gramática porque:
 - a) ☐ G é uma gramática recursiva à esquerda
 - b) ☐ G é uma gramática do tipo 3
 - c) ☐ G é uma gramática $LL(1)$ e recursiva à esquerda
 - d) ☐ Nenhuma das anteriores

Grupo II (5 valores)

1. [1,5 val.] Um clube de Hóquei pretende criar um sistema de automatização dos dados de um jogo. Especifique uma expressão regular que permita validar a informação referente a um jogo. Deve começar com o nome da equipa visitada seguida do número de golos marcados, o nome da equipa visitante seguida dos golos marcados, seguido de uma letra (F – se o número de assistentes ao jogo for inferior ou igual a 1000, M – superior a 1000) e do número de pessoas a assistir ao jogo.

Considere que:

- o nome das equipas é composto por três letras maiúsculas
- o número de golos é composto por um ou dois dígitos (sem zeros à esquerda)
- o número de assistentes no jogo tem no máximo quatro dígitos (sem zeros à esquerda).

Exemplos:

SLB4FCP6F950

SCP5FCP12M1230

2. Considere o autómato finito A representado na Tabela 1:

Tabela 1

	a	b
$\rightarrow A$	$\emptyset$	{B}
B	{D,C}	$\emptyset$
*C	{C}	{C}
D	$\emptyset$	{B}

- a) [0,5 val.] Classifique o autómato finito A. Justifique.
- b) [1,5 val.] Apresente o AFD minimizado equivalente ao autómato finito A, **usando o método formal de minimização**. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir.
- c) [0,5 val.] Represente graficamente o autómato finito minimizado, obtido na alínea b).
- d) [1 val.] Indique a expressão regular associada à linguagem aceite pelo autómato

Grupo III (5 valores)

1. Considere o alfabeto $\Sigma = \{a,b\}$:

- a) [1 val.] Defina as produções duma gramática regular capaz de reconhecer a linguagem cujas palavras são geradas pela seguinte expressão regular: **[ba]{2,}**
- b) [1,5 val.] Represente um Autómato Finito que reconheça a linguagem gerada por esta gramática.

2. Considere a seguinte gramática G:

$S \rightarrow TyBT$

$T \rightarrow xT \mid x$

$B \rightarrow zB \mid \epsilon$

- a) [1 val.] Classifique a gramática G, segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.
- b) [1 val.] A expressão regular **$x+yz^*x$** representa a mesma linguagem que a gramática G? Justifique.
- c) [0,5 val.] Apresente uma sequência de derivação mais à esquerda para a palavra **xyzzxx**.

Grupo IV (5 valores)

A pensar nos Jogos Olímpicos, a federação de atletismo desenvolveu um sistema de informação para competições de triplo salto a ser usado a nível nacional. A informação com os resultados de uma competição são colocados num ficheiro de texto, cujas linhas têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre { }):

```
{<serie>
{ [<atleta>,<salto>,<vento>{ ,<salto>,<vento>} ]
}}
```

O formato de cada campo é o seguinte:

- **<serie>** é a identificação da serie (*string* de 7 caracteres). Exemplo: "SERIE 1".
- **<atleta>** é 1 nome do atleta (*string* com o máx. de 20 caracteres).
- **<salto>** é o comprimento do salto em metros, de valor inferior a 20, e com duas casas decimais (por exemplo: 09.20).
- **<vento>** é o valor do vento, representado por um número real inferior a 10, com sinal e uma casa decimal (por exemplo: +2.8, -1.5). O vento é válido se for $\leq +2.0$, caso contrário é inválido.

Considere o seguinte código **Flex**:

```
%{
#include "triplo.tab.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
%}

%option noinput
%option nounput
%option noyywrap
%option header-file="lex.yy.h"

%%
"SERIE "[0-9]          {yylval.str=yytext; return SERIE;}
[A-Za-z]{1,20}        { yylval.str = strdup(yytext); return ATLETA; }
[01][0-9]"."[0-9][0-9] { yylval.real = atof(yytext); return SALTO; }
[+-]([01]"."[0-9]|2"."0) { yylval.real = atof(&yytext[1]); return VENTO_V; }
"+"(2)"."[1-9]|[3-9]"."[0-9] { yylval.real = atof(&yytext[1]); return VENTO_I; }
",",
\n                    { return yytext[0]; }
[ \t]                 /* vazio */ ;
.                     printf("Erro sintatico: %s\n", yytext) ;
%%
```

Utilizando o **Bison**, crie um programa com a respetiva gramática para o ficheiro *Flex* anterior, que:

- Reconheça a validade do ficheiro e implemente uma estratégia simples de recuperação de erros;
- Apresente a informação seguinte:
 - a) Para cada série, o melhor salto de cada um dos atletas dessa série;
 - b) Para cada série, o atleta com o melhor salto e o comprimento desse salto;
 - c) O vencedor do concurso – o saltador com o melhor salto de entre todos independentemente da série - e o valor desse salto.



Veja o seguinte exemplo de **input** e **output** para a resolução deste exercício.

INPUT

```
SERIE 2
Helder,17.60,+3.0,17.52,-1.0,15.67,+2.0
Alberto,14.90,+1.0,16.01,-0.5
SERIE 1
Francisco,17.20,+1.0,16.01,-0.5
Luis,17.24,+1.0,16.01,-0.5
SERIE 3
```

OUTPUT

```
## PREPARACAO PARA OS JOGOS OLIMPICOS
## Triplo Salto

SERIE 2
melhor de Helder foi 17.520000
melhor de Alberto foi 16.010000
O melhor da serie foi Helder com 17.520000

SERIE 1
melhor de Francisco foi 17.200001
melhor de Luis foi 17.240000
O melhor da serie foi Luis com 17.240000

SERIE 3
Não existem registos

O Campeao foi Helder
Melhor salto foi 17.520000
```